

Analízis II. gyakorlatok

Programtervező informatikus BSc 2018

A és B specializáció

2021–2022. tanév őszi félév

1. gyakorlat

Függvény határértéke

■ Szükséges ismeretek

- A határérték egységes definíciója. Speciális esetek.
- Kritikus határértékek.
- Nevezetes határértékek.
- Az $\exp$, a $\sin$ és a $\cos$ függvény értelmezése, alapvető tulajdonságai.

■ Feladatok

1. Számítsuk ki az alábbi határértékeket:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x},$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

2. Számítsuk ki a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határértéket, amennyiben az létezik, ha

$$(a) f(x) := c \in \mathbb{R} \quad (x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}),$$

$$(b) f(x) := |x| \quad (x \in \mathbb{R}, a := 0),$$

$$(c) f(x) := x^4 \quad (x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}),$$

$$(d) f(x) := \frac{1}{x} \quad (x > 0, a > 0),$$

$$(e) f(x) := \sqrt{x} \quad (x > 0, a > 0),$$

$$(f) f(x) := \sqrt[3]{x^2} \quad (x \in \mathbb{R}, a := 0),$$

$$(g) f(x) := e^x \quad (x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}),$$

$$(h) f(x) := \sin x \quad (x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}),$$

$$(i) f(x) := \frac{x+2}{x^2-9} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 3\}, a := -1),$$

$$(j) f(x) := \begin{cases} x^4(\sqrt{2} + \sin \frac{1}{x}), & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 0, & \text{ha } x = 0 \end{cases} \quad \text{és } a := 0.$$

■ Házi feladatok

1. Számítsa ki az alábbi határértékeket:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) - \sin(2x)}{x},$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x - 1}.$$

2. Számítsa ki a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határértéket, amennyiben az létezik, ha

$$\begin{aligned}
\text{(a) } f(x) &:= \frac{1}{|x|+1} \quad (x \in \mathbb{R}, \ a := 0), & \text{(b) } f(x) &:= \cos x \quad (x \in \mathbb{R}, \ a \in \mathbb{R}), \\
\text{(c) } f(x) &:= \sqrt{x^2-1} \quad (x \geq 1, \ a > 0), & \text{(d) } f(x) &:= \ln x \quad (x \geq 1, \ a > 1).
\end{aligned}$$

■ Gyakorló feladatok

1. Számítsa ki az alábbi határértékeket:

$$\begin{aligned}
\text{(a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(3x)}{\operatorname{tg}(2x)}, & \qquad \text{(b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{x}.
\end{aligned}$$

2. Számítsuk ki a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határértéket, amennyiben az létezik, ha

$$\begin{aligned}
\text{(a) } f(x) &:= \frac{e^{-x}}{1 + 3 \sin x} \quad (x \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}), \ a := 0), \\
\text{(b) } f(x) &:= \begin{cases} x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^3}\right), & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 0, & \text{ha } x = 0 \end{cases} \quad \text{és } a := 0, \\
\text{(c) } f(x) &:= \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{1/x}}, & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 0, & \text{ha } x = 0 \end{cases} \quad \text{és } a := 0, \\
\text{(d) } f(x) &:= |\ln(|x|)| \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \ a := -1), \\
\text{(e) } f(x) &:= \sqrt{1 - e^{-x^2}} \quad (x \in \mathbb{R}, \ a := 0).
\end{aligned}$$

2. gyakorlat

Differenciálszámítás 1.

■ Szükséges ismeretek

- A pontbeli derivált definíciója.
- Deriválási szabályok.
- A $\sin$ és a $\cos$ függvény 2π szerint periodikus, és 2π mindegyik függvénynek a legkisebb periódusa.
- $\sin x = 0 \iff x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \quad \cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$
- Elemi függvények deriváltjai.

■ Feladatok

1. A definíció alapján lássuk be, hogy az

$$f(x) := \sqrt{x^2 - 1} \quad (x \in [1, +\infty))$$

függvény deriválható minden $a \in (1, +\infty)$ pontban, és számítsuk ki $f'(a)$ -t!

2. Számítsuk ki $f'(x)$ -et, ha

(a) $f(x) := 4x^3 - 2x^2 + 5x - 3 \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $f(x) := \sqrt{x\sqrt{x}\sqrt{x}} \quad (x > 0),$

(c) $f(x) := x^3 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{5x^5} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}),$

(d) $f(x) := x^a + a^x + ax + \frac{x}{a} + \frac{a}{x} \quad (x > 0), \quad a > 0 \text{ paraméter.}$

(e) $f(x) := x^2 \cdot \sin x \quad (x \in \mathbb{R}),$

(f) $f(x) := \frac{x^3 + 2}{x^2 + x + 5} \quad (x \in \mathbb{R}).$

(g) $f(x) := (5x^2 + 3x)^{2020} \quad (x \in \mathbb{R}),$

(h) $f(x) := \sqrt{x + \sqrt{x}} \quad (x > 0),$

(i) $f(x) := \sin \frac{x^2 + 1}{x + 3} \quad (x > -3),$

(j) $f(x) := \sin^2 (\ln \sqrt{1 + \cos^2 x} + 1) \quad (x \in \mathbb{R}).$

3. Hol deriválható az

$$f(x) := \frac{1}{|x| + 1} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény? Ahol differenciálható, ott számítsa ki a deriváltat.

4. Mutassuk meg, hogy az alábbi függvények differenciálhatók, és számítsuk ki a derivált-függvényeiket:

$$(a) f(x) := \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{1-x} \quad (x > 0),$$

$$(b) f(x) := (\ln x)^{x+1} \quad (x > 1).$$

■ Házi feladatok

1. Számítsa ki $f'(x)$ -et, ha

$$(a) f(x) := \frac{2x^2 - 1}{x\sqrt{1+x^2}} \quad (x > 0),$$

$$(b) f(x) := \frac{e^x}{1+e^x} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$(c) f(x) := 3^{x^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$(d) f(x) := \frac{1}{x} + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \quad (x > 0),$$

$$(e) f(x) := 2 \operatorname{tg} x - 3 \operatorname{ctg} x \quad (x \in (0, \frac{\pi}{2})),$$

$$(f) f(x) := (2 + \sin x)^{\cos x} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

■ Gyakorló feladatok

1. Számítsa ki $f'(x)$ -et, ha

$$(a) f(x) := \sin \sqrt{1+x^3},$$

$$(b) f(x) := \frac{(x+1)^3}{x^{3/2}},$$

$$(c) f(x) := \ln(e^{-x} \sin x),$$

$$(d) f(x) := \sqrt{1 + \sin^2 x} \cdot \cos x,$$

$$(e) f(x) := e^x \sin x,$$

$$(f) f(x) := x^2 \sqrt[3]{x},$$

$$(g) f(x) := (x+2)^8 (x+3)^6,$$

$$(h) f(x) := (\sin^3 x) \cdot \cos x,$$

$$(i) f(x) := \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}},$$

$$(j) f(x) := \frac{\sin(2x^2)}{3 - \cos(2x)}.$$

$$(k) f(x) := \ln(x^2 e^x),$$

$$(l) f(x) := e^{\cos x} + \cos(e^x),$$

$$(m) f(x) := \left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{\sqrt{7}},$$

$$(n) f(x) := \ln(\cos x),$$

$$(o) f(x) := x^x,$$

$$(p) f(x) := (1 + e^{3x+1})^{x^2+1},$$

$$(q) f(x) := (\sin x)^{\cos x},$$

$$(r) f(x) := (\operatorname{tg} x)^x.$$

2. Hol deriválhatók az alábbi függvények? Ahol differenciálhatók, ott számítsa ki a deriváltat.

$$(a) f(x) := |3x - 1|, \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$(b) f(x) := e^{|x|} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$(c) f(x) := |\ln(1+x)| \quad (x > -1),$$

$$(d) f(x) := \ln|x| \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}),$$

$$(e) f(x) := x^2(\operatorname{sign} x + \operatorname{sign}|x-1|) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

■ További feladatok

1. Bizonyítsa be, hogy ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a).$$

Mutassa meg, hogy az állítás megfordítása nem igaz.

2. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in D(\mathbb{R})$ és $f' = f$. Bizonyítsa be, hogy van olyan $c \in \mathbb{R}$ szám, hogy

$$f(x) = ce^x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

3. Az $\ln' 1 = 1$ egyenlőség alapján vezessük le, hogy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

4. Alkalmas függvények differenciálhatóságának a definíciójára gondolva számítsa ki az alábbi határértékeket:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{16+h} - 2}{h}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2 + x - 2}.$$

5. Igaz-e az, hogy ha $f, g \notin D\{a\}$, akkor $f + g$ (illetve $f \cdot g$) sem deriválható a -ban?

6. Adjon meg olyan $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeket és olyan $a \in \mathbb{R}$ pontot, amelyekre

(a) $g \in D\{a\}$ és $f \notin D\{g(a)\}$

(b) $g \notin D\{a\}$ és $f \in D\{g(a)\}$

(c) $g \notin D\{a\}$ és $f \notin D\{g(a)\}$

teljesül, azonban $f \circ g \in D\{a\}$.

7. Tegyük fel, hogy a $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény differenciálható. Fejezze ki az f függvény deriváltját g segítségével, ha:

(a) $f(x) := x^2 g(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $f(x) := g(x^2) \quad (x \in \mathbb{R}),$

(c) $f(x) := g^2(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$

(d) $f(x) := g(g(x)) \quad (x \in \mathbb{R}),$

(e) $f(x) := g(e^x) \quad (x \in \mathbb{R}),$

(f) $f(x) := e^{g(x)} \quad (x \in \mathbb{R}),$

(g) $f(x) := g(\ln x) \quad (x > 0),$

(h) $f(x) := \ln |g(x)| \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{y \mid g(y) = 0\}).$

8. Legyenek $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ és $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ differenciálható függvények. Fejezze ki h' -t f és g segítségével, ha

(a) $h(x) := \sqrt{\frac{f(x)}{g(x)}} \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $h(x) := f(g(\sin x)) \quad (x \in \mathbb{R}),$

(c) $h(x) := \log_{f(x)}(g(x)) \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{y \mid f(y) = 1\}).$

3. gyakorlat

Differenciálszámítás 2.

■ Szükséges ismeretek

- Elemi függvények deriváltjai.
- Deriválási szabályok.
- Az érintő értelmezése.
- Egyoldali deriváltak.

■ Feladatok

1. Igazoljuk, hogy az

$$f(x) := \sqrt{e^{2x-1} + 1} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény invertálható, inverze differenciálható és határozzuk meg az inverz függvényének deriváltját!

2. Mutassuk meg, hogy az

$$f(x) := \ln \frac{\sqrt{1+x}}{(x^2+1)^5} \quad (x > -1)$$

függvény grafikonjának a $(0, f(0))$ pontban van érintője, és írjuk fel az érintőegyenésének az egyenletét!

3. Hol deriválható az

$$f(x) := \begin{cases} \frac{x}{1+e^{1/x}}, & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 0, & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

függvény? Ahol differenciálható, ott számítsuk ki a deriváltat.

4. Legyen a valós paraméter. Hol deriválható az

$$f(x) := \begin{cases} ax + x^2, & x < 0 \\ x - x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

függvény? Ahol differenciálható, ott számítsuk ki a deriváltat.

5. Legyenek a, b és c valós paraméterek. Határozzuk meg az

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < 0 \\ e^x, & x \geq 0. \end{cases}$$

függvény deriváltfüggvényét!

■ Házi feladatok

1. Mutassa meg, hogy az

$$f(x) := x^3 + x, \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény invertálható, $f^{-1} \in D$, és számítsa ki $(f^{-1})'(2)$ -t.

2. Írja fel az f függvény grafikonjának az a abszcisszájú pontjához tartozó érintőegyenésének az egyenletét, ha

$$f(x) := \sin \frac{x-1}{x^2+1} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a = \frac{1}{2}.$$

3. Hol deriválható az

$$f(x) := \begin{cases} 1-x, & x < 0 \\ e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

függvény? Ahol differenciálható, ott számítsa ki a deriváltat.!

■ Gyakorló feladatok

1. Írja fel az f függvény grafikonjának az a abszcisszájú pontjához tartozó érintőegyenésének az egyenletét:

(a) $f(x) := \frac{x+1}{x-1} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}), \quad a = 3;$

(b) $f(x) := \sqrt{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a = \frac{1}{2};$

(c) $f(x) := \sin x^2 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a = 1/2;$

(d) $f(x) := \frac{1}{\ln^2(x - \frac{1}{x})} \quad (x > 1), \quad a = 2;$

(e) $f(x) := x^{\ln x} \quad (x > 0), \quad a = e^2.$

2. Írja fel az $x^2 + y^2 = 1$ egyenletű kör egy (a, b) pontjában húzott érintőegyenésének az egyenletét!

3. Írja fel az alábbi egyenletek által meghatározott síkgörbéknek a megadott pontokhoz tartozó érintőjük egyenletét:

(a) $y = \frac{x}{x^2-2}, \quad (2, 1);$

(b) $y = e^x + e^{2x}, \quad (0, 2);$

(c) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3, \quad (4, 1).$

4. Keressen az $y = e^x$ egyenletű görbéhez olyan érintőt, amely

(a) párhuzamos az $x - 4y = 1$ egyenessel,

(b) átmegy az origón.

5. Hol deriválhatók az alábbi függvények? Ahol differenciálhatók, ott számítsa ki a deriváltat.

- (a) $f(x) := |3x - 1|$, $(x \in \mathbb{R})$, (b) $f(x) := e^{|x|}$ $(x \in \mathbb{R})$,
(c) $f(x) := |\ln(1 + x)|$ $(x > -1)$, (d) $f(x) := \ln |x|$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$,
(e) $f(x) := x^2(\operatorname{sign} x + \operatorname{sign} |x - 1|)$ $(x \in \mathbb{R})$.

6. Hol deriválhatók az alábbi függvények? (a, b és c valós paraméterek.) Ahol differenciálhatók, ott számítsa ki a deriváltat.

- (a) $f(x) := \begin{cases} 1 - ax, & x < 0 \\ e^{-x^2}, & x \geq 0, \end{cases}$ (b) $f(x) := \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q} \\ -x^2, & x \in \mathbb{Q}^*, \end{cases}$
(c) $f(x) := \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < 0 \\ e^x, & x \geq 0, \end{cases}$ (d) $f(x) := \begin{cases} \cos x, & x \leq 0 \\ a \sin x + x + b, & x > 0. \end{cases}$

■ További feladatok

1. Bizonyítsa be, hogy az

$$f(x) := x + e^x \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény invertálható, $f^{-1} \in D^2$, és számítsa ki $(f^{-1})''(1)$ -et.

2. Igazolja az alábbi egyenlőtlenségeket:

- (a) $1 + x < e^x$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$,
(b) $\frac{x}{1+x} < \ln(x+1) < x$ $(x \in \mathbb{R}^+)$,
(c) $\sqrt{1+x} < 1 + \frac{x}{2}$ $(x \in \mathbb{R}^+)$,
(d) $1 - \frac{x^2}{2} < \cos x$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$.

3. Bizonyítsa be, hogy az

$$f(x) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 0, & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

függvény végtelen sokszor deriválható az $\mathbb{R}$ halmazon, és $f^{(n)}(0) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$.

4. Legyen $n \in \mathbb{N}$ rögzített természetes szám. Igazolja, hogy

- (a) $\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$, $(x \in \mathbb{R} \setminus \{1\})$;
(b) $(e^x)^{(n)} = e^x$, $(x \in \mathbb{R})$;
(c) $\ln^{(n)}(1+x) = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$ $(x \in (-1, +\infty); n \geq 1)$;
(d) $\sin^{(n)} x = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ $(x \in \mathbb{R})$;
(e) $\cos^{(n)} x = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ $(x \in \mathbb{R})$.

4. gyakorlat

Differenciálszámítás 3.

■ Szükséges ismeretek

- A monotonitás és a derivált kapcsolata.
- Lokális szélsőértékekre vonatkozó szükséges, illetve elégséges feltételek.
- Az abszolút szélsőértékek.

■ Feladatok

1. Határozzuk meg az alábbi függvények monotonitási intervallumait, valamint a lokális szélsőértékhelyeit és lokális szélsőértékeit:

(a) $f(x) := 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 2 \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $f(x) := \frac{x}{x^2 - 10x + 16} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 8\}).$

2. Számítsuk ki a következő függvények abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit:

(a) $f(x) := x^4 - 4x^3 + 10 \quad (x \in A = [-1, 4]),$

(b) $f(x) := \frac{x}{x^2 + 1} \quad (x \in [-\frac{3}{2}, 2]),$

(c) $f(x) := 2x + \frac{200}{x} \quad (x \in (0, +\infty)).$

3. Egységnyi kerületű téglalapok közül melyiknek legnagyobb, illetve legkisebb a területe?
4. Az $y^2 - x^2 = 4$ egyenletű hiperbolának mely pontja van legközelebb a $(2, 0)$ ponthoz?
5. Egy 100 cm^2 területű, négyzet alakú lemez sarkaiból egybevágó négyzeteket vágunk le, majd a lemez széleit felhajtjuk és dobozt készítünk belőle. Mekkora legyen a levágott négyzetek oldala, hogy a doboz térfogata maximális legyen?

■ Házi feladatok

1. Határozza meg

$$f(x) := x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény monotonitási intervallumait, valamint a lokális szélsőértékhelyeit és lokális szélsőértékeit!

2. Határozza meg

$$f(x) := \frac{e^x}{x} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$$

függvény monotonitási intervallumait, valamint a lokális szélsőértékhelyeit és lokális szélsőértékeit!

3. Határozza meg az

$$f(x) := \frac{x}{x^2 + x + 1} \quad (x \in [-2, 0])$$

függvény abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit!

4. A $6x + y = 9$ egyenletű egyenesen keresse meg a $(-3, 1)$ -hez legközelebbi pontot.

■ Gyakorló feladatok

1. Számítsa ki a következő függvények abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit:

(a) $f(x) := 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1 \quad (x \in [-3, 3]),$

(b) $f(x) := x^2 \cdot e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R}),$

(c) $f(x) := (x^2 - x + 1) \cdot e^{-x} \quad (x \in [-2, 3]).$

2. Határozza meg annak az egyenesnek az egyenletét, amelyik átmegy a $(3, 5)$ ponton és az első síknegyedből a legkisebb területű részt vágja le.

3. Igazolja, hogy ha két pozitív szám összege állandó, szorzatuk akkor a legnagyobb, ha a két szám egyenlő!

4. Határozza meg az R sugarú félkörbe írt legnagyobb területű téglalap méreteit, ha a téglalap egyik oldala a félkör átmérőjén fekszik!

5. Hogyan kell megválasztani egy 1 liter térfogatú, henger alakú konzervdoboz méreteit, hogy a gyártási költsége minimális legyen!

6. Keresse meg azt a maximális területű téglalapot az első síknegyedben, amelynek az egyik csúcsa az origó, az ebből kiinduló két oldala a koordinátatengelyekre illeszkedik, és az origóval szemközti csúcs az

$$f(x) := e^{-3x} \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvény grafikonján helyezkedik el!

■ További feladatok

1. Mutassa meg, hogy ha $f \in D(\mathbb{R})$ és f páros (páratlan), akkor f' páratlan (páros)!

2. Milyen $p \in \mathbb{R}$ esetén van az $x^3 - 6x^2 + 9x + p = 0$ egyenletnek pontosan egy valós gyöke?

3. Vizsgálja meg van-e lokális szélsőértéke az

$$f(x) := (x - a)^n \varphi(x) \quad (x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R})$$

függvénynek az $x = a$ pontban, ha a φ függvény folytonos az a pontban, $\varphi(a) \neq 0$ és n egy pozitív egész szám!

4. Legfeljebb mekkora lehet annak a gerendának a hossza, amelyet egy 4 m átmérőjű, kör keresztmetszetű toronyba, egy a torony falán vágott 2 m magas ajtón át bevihetünk?
5. Két, egymást derékszögben metsző egyenes egy-egy pontja egyidejűleg kezd a metszéspont felé mozogni. Az egyik 100 m, a másik 60 m távolságban indul a metszésponttól. Az első sebessége 4 m/s, a másiké 2 m/s. Mikor lesz a két pont egymáshoz legközelebb, és mekkora lesz ekkor egymástól a távolságuk?
6. Egy 5 m széles csatornán szálfákat úsztatnak. A csatornából egy 2,5 m széles mellékág vezet le, amelynek az iránya az eredetivel derékszöget zár be. Legfeljebb hány méter hosszúságú szálfát tudunk a szóban forgó mellékágra terelni?

5. gyakorlat

Differenciálszámítás 4.

■ Szükséges ismeretek

- Trigonometrikus függvények és inverzeik.
- Hiperbolikus függvények és inverzeik.
- Teljes függvényvizsgálat.

■ Feladatok

1. Számítsuk ki az alábbi függvényértékeket:

$$\arcsin \frac{1}{2}, \quad \arcsin(\sin 10), \quad \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \\ \operatorname{arctg} 1, \quad \operatorname{arccotg} \sqrt{3}, \quad \log_{1/4} \frac{1}{1024}.$$

2. Szemléltessük az

$$f(x) := \arcsin(\sin x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

3. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázoljuk az

$$f(x) := x^4 - 4x^3 + 10 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

4. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázoljuk az

$$f(x) := x + 2 - \frac{4x}{x^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

5. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázoljuk az

$$f(x) := \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\})$$

függvény grafikonját!

■ Házi feladatok

1. Számítsa ki az alábbi függvényértékeket:

$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad e^{-2 \ln 3}, \quad 8^{\log_4 9}.$$

2. Teljes függvényvizsgálat végzése után szemléltesse az

$$f(x) := \left(\frac{x-3}{x+1} \right)^2 \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$$

függvény grafikonját!

■ Gyakorló feladatok

1. Szemléltesse az

$$f(x) := \arccos(\cos x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

2. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) := x^x \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvény grafikonját!

3. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) := \ln(x^2 + 2x + 2) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

4. Teljes függvényvizsgálat elvégzése után vázolja az

$$f(x) := e^{\frac{1}{1-x}} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{1\})$$

függvény grafikonját!

5. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) := \frac{e^x}{1+e^x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

6. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) := x - \operatorname{arctg}(2x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

7. Végezzen teljes függvényvizsgálatot az alábbi függvényeken, és vázolja a grafikonjukat:

(a) $f(x) := 2 - 2x^2 - x^3 \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $f(x) := 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 2 \quad (x \in \mathbb{R}),$

(c) $f(x) := \frac{1}{x(x-3)^2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 3\}),$

- (d) $f(x) := \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}),$
- (e) $f(x) := \frac{x^2 + 9}{x}$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}),$
- (f) $f(x) := \frac{x^2 - 1}{x^2 - 5x + 6}$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}),$
- (g) $f(x) := x + \sqrt{1 - x}$ $(x \leq 1),$
- (h) $f(x) := \sqrt{x^2 - x + 1}$ $(x \in \mathbb{R}),$
- (i) $f(x) := x\sqrt{2 + x}$ $(x \geq -2),$
- (j) $f(x) := x\sqrt{8 - x^2}$ $(|x| \leq 2\sqrt{2}),$
- (k) $f(x) := \sin^2 x - 2 \cos x$ $(x \in \mathbb{R}),$
- (l) $f(x) := e^{2x-x^2}$ $(x \in \mathbb{R}),$
- (m) $f(x) := \frac{1 + x^2}{e^{x^2}}$ $(x \in \mathbb{R}),$
- (n) $f(x) := \ln(x^2 - 1)$ $(|x| > 1),$
- (o) $f(x) := \frac{\ln x}{x}$ $(x > 0),$
- (p) $f(x) := x \ln |x|$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}),$
- (q) $f(x) := \begin{cases} x^4(2 + \sin \frac{1}{x}), & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$

■ További feladatok

1. Mutassa meg, hogy az f függvény invertálható, és határozza meg az inverzét:

(a) $f(x) := \pi - \arccos \sqrt{\frac{1}{x} - 1}$ $(x \in [\frac{1}{2}, 1]),$

(b) $f(x) := \operatorname{tg} \left(\frac{\arcsin (2x - 5)}{3} \right)$ $(x \in [2, 3]).$

2. A $\sin y = \cos \left(\frac{\pi}{2} - y \right)$ $(y \in \mathbb{R})$ azonosság felhasználásával bizonyítsa be, hogy

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (x \in [-1, 1]).$$

Milyen kapcsolat van az $\arcsin$ és az $\arccos$ függvények grafikonjai között?

3. A $\operatorname{ctg} y = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - y \right)$ $(y \in (0, \pi))$ azonosság felhasználásával bizonyítsa be, hogy

$$\arcsin x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Milyen kapcsolat van az arctg és az arccot függvények grafikonjai között?

4. Bizonyítsa be, hogy

$$\arcsin x = \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (x \in (-1, 1)).$$

5. Mutassa meg, hogy

$$\operatorname{arc\,tg} x = \operatorname{arc\,sin} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

6. Bizonyítsa be, hogy

$$\begin{aligned} \cos(\operatorname{arc\,sin} x) &= \sqrt{1-x^2} & (x \in [-1, 1]), \\ \operatorname{tg}(\operatorname{arc\,sin} x) &= \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} & (x \in (-1, 1)). \end{aligned}$$

7. Bizonyítsa be, hogy minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\operatorname{arc\,sin} \frac{2x}{1+x^2} = \begin{cases} \pi - 2 \operatorname{arc\,tg} x, & \text{ha } x > 1 \\ 2 \operatorname{arc\,tg} x, & \text{ha } -1 \leq x \leq 1 \\ -\pi - 2 \operatorname{arc\,tg} x, & \text{ha } x < -1. \end{cases}$$

6. gyakorlat

Differenciálszámítás 5.

■ Szükséges ismeretek

- L'Hospital szabályok.
- Taylor-polinomok és Taylor-sorok.

■ Feladatok

1. Számítsuk ki az alábbi határértékeket:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1},$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x - \sin x}.$$

2. Számítsuk ki az alábbi határértékeket:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right),$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1-0} \ln x \cdot \ln(1 - x),$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^{1/x} - x).$$

3. Rendezzük át a $2x^3 + 5x^2 + 3x + 1$ polinomot $(x+1)$ hatványai szerint! A feladat általánosításaként mutassuk meg, hogy ha P egy legfeljebb n -edfokú polinom és $a \in \mathbb{R}$ tetszőleges, akkor minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

4. Legyen

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt[3]{1+x}} \quad (x > -1).$$

(a) Írjuk fel az f függvény 0 pont körüli harmadfokú Taylor-polinomját, és határozzuk meg, hogy a $[0, \frac{1}{10}]$ intervallumon mekkora hibával közelíti meg a Taylor-polinom a függvényt.

(b) Az (a)-ban kapott becslés felhasználásával számítsuk ki az $A := \frac{1}{\sqrt[3]{1030}}$ szám egy közelítő értékét, és a közelítés hibáját.

■ Házi feladatok

1. Számítsa ki a következő határértékeket:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0+0} \sin x \cdot \ln x,$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-x^2} \cdot \ln(x^2 - x + 1),$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0+0} \left(\frac{1}{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x} - \frac{1}{x} \right),$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0+0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}.$$

2. Írja fel az

$$f(x) := \sqrt[3]{1+x} \quad (x \in (-1, +\infty))$$

függvény 0 pont körüli második Taylor-polinomját, $T_{0,2}(f, x)$ -et. Adjon becslést az

$$|f(x) - T_{0,2}(f, x)|$$

hibára a $[0, \frac{1}{4}]$ intervallumon.

■ Gyakorló feladatok

1. Mutassa meg, hogy a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

határérték létezik, és azt számítsa is ki!

2. Írja fel az f függvény $a = 0$ pont körüli n -edik Taylor-polinomját, $T_{n,a}(f, x)$ -et. Adjon becslést az

$$|f(x) - T_{n,a}(f, x)|$$

hibára az I intervallumon, ha

(a) $f(x) := \sqrt{1+x}$ ($x \in (-1, +\infty)$), $n = 2$, $I = [0, 1]$;

(b) $f(x) := \operatorname{tg} x$ ($|x| < \frac{\pi}{2}$), $n = 3$, $I = [-\frac{1}{10}, \frac{1}{10}]$.

3. Adja meg a következő függvények 0 pont körüli Taylor-sorát:

(a) $f(x) := \sin^3 x$ ($x \in \mathbb{R}$),

(b) $f(x) := \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ ($x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$).

Milyen intervallumon állítja elő a Taylor-sor a függvényt?

■ További feladatok

1. Milyen $x \in \mathbb{R}$ pontban konvergens az

$$1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots$$

hatványsor, és mi az összegfüggvény?

2. Számítsa ki az $\operatorname{arc} \operatorname{tg}$ függvény deriváltjait a 0 pontban.

7. gyakorlat

Primitív függvény, határozatlan integrál 1.

■ Szükséges ismeretek

- A primitív függvény és a határozatlan integrál fogalma.
- Alapintegrálok.
- A határozatlan integrál linearitása.
- Az első helyettesítési szabály. Speciális esetek.
- A parciális integrálás szabálya.

■ Feladatok

1. Határozzuk meg az alábbi függvények határozatlan integrálját:

(a) $f(x) := 6x^2 - 8x + 3 \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $f(x) := \frac{x^2}{x^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R}),$

(c) $f(x) := \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} \quad (x \in (0, +\infty)),$

(d) $f(x) := \frac{\cos^2 x - 5}{1 + \cos 2x} dx \quad (x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})).$

2. Az első helyettesítési szabály alkalmazásával számítsuk ki a következő határozatlan integrálokat:

(a) $\int \frac{2x}{x^2 + 3} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $\int \sin^3 x \cdot \cos x dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

(c) $\int \frac{dx}{x \cdot \ln x} \quad (x \in (0, +\infty)).$

3. A parciális integrálás szabályát alkalmazva számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat:

(a) $\int (x^2 + 2x - 1)e^{-3x} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $\int e^{2x} \sin x dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

(c) $\int \arctg(3x) dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

(d) $\int x^2 \cdot \ln x dx \quad (x > 0).$

■ Házi feladatok

1. Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat:

$$(a) \int \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}} dx \quad (x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})),$$

$$(b) \int \frac{1}{x(1 + \ln^2 x)} dx \quad (x \in (0, +\infty)),$$

$$(c) \int \cos(2x + 1) \cdot e^{3x+2} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

■ Gyakorló feladatok

1. Keressük meg azt az f függvényt, amelyre

$$(a) f'(x) = \frac{1}{1+x} \quad (x > -1), \quad f(0) = 2;$$

$$(b) f''(x) = \frac{1}{x^2} \quad (x \in \mathbb{R}^+), \quad f(1) = 0, \quad f'(2) = 0.$$

2. Számítsa ki a következő határozatlan integrálokat:

$$(a) \int \frac{\cos^2 x - 5}{1 + \cos 2x} dx \quad (x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})),$$

$$(b) \int \frac{8x + 14}{\sqrt[4]{(2x^2 + 7x + 8)^5}} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$(c) \int \arcsin x dx \quad (x \in (-1, 1)),$$

$$(d) \int x \cdot \ln^2 x dx \quad (x \in \mathbb{R}^+),$$

$$(e) \int \cos(\ln x) dx \quad (x > 0),$$

$$(f) \int x^5 \cdot e^{x^3} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

8. gyakorlat

Primitív függvény, határozatlan integrál 2.

■ Szükséges ismeretek

- A primitív függvény és a határozatlan integrál fogalma.
- Az első helyettesítési szabály, speciális esetek.

■ Feladatok

1. Igazoljuk, hogy tetszőleges $n = 2, 3, 4, \dots$ esetén

$$\int \sin^n x \, dx = -\frac{1}{n} \cdot \cos x \cdot \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \cdot \int \sin^{n-2} x \, dx.$$

Hogyan lehet erre a képletre „rájönni”?

2. Számítsuk ki az alábbi integrálokat:

(a) $\int \frac{1}{(x-\alpha)^n} \, dx \quad (x \in (-\infty, \alpha), \alpha \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots),$

(b) $\int \frac{3}{2x+6} \, dx \quad (x \in (-3, +\infty)),$

(c) $\int \frac{x+1}{x^2+2x+3} \, dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

(d) $\int \frac{2x+3}{x^2+2x+3} \, dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

(e) $\int \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

Ötlet: Alkalmazzuk a következő azonosságot:

$$\begin{aligned} 2 \frac{1}{(1+x^2)^2} &= \frac{(1+x^2) + (1-x^2)}{(1+x^2)^2} = \\ &= \frac{1}{1+x^2} + \frac{(1+x^2) - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} + \left(\frac{x}{1+x^2} \right)'. \end{aligned}$$

(f) $\int \frac{1}{(x^2+4x+5)^2} \, dx \quad (x \in \mathbb{R}).$

3. Fogalmazzuk meg a parciális törtekre bontás tételét, és gyakoroljuk az ebből adódó integrálási módszert:

(a) $\int \frac{1}{(x-2)(x-4)} \, dx \quad (x \in (2, 4)),$

$$(b) \int \frac{3x-5}{x^2+2x+1} dx \quad (x \in (-1, +\infty)),$$

$$(c) \int \frac{x^3+x^2-x+3}{x^2-1} dx \quad (x \in (-1, 1)),$$

$$(d) \int \frac{1}{x(x^2+4)} dx \quad (x \in (0, +\infty)).$$

■ Házi feladatok

1. Igazolja, hogy tetszőleges $n = 2, 3, 4, \dots$ esetén

$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \cdot \sin x \cdot \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \cdot \int \cos^{n-2} x dx.$$

2. Számítsa ki a következő integrálokat:

$$(a) \int \frac{7x+5}{x^2+2x-3} dx \quad (x \in (-3, 1)),$$

$$(b) \int \frac{2-x}{x^2+x+3} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$(c) \int \frac{x^3-4}{x^3+x} dx \quad (x > 0).$$

■ Gyakorló feladatok

1. Igazolja, hogy tetszőleges $n = 1, 2, \dots$ esetén

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^{n+1}} dx = \frac{1}{2n} \cdot \frac{x}{(1+x^2)^n} + \frac{2n-1}{2n} \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx.$$

Ennek felhasználásával határozza meg a következő integrálokat:

$$(a) \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$(b) \int \frac{1}{(1+x^2)^3} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Számítsa ki az alábbi integrálokat:

$$(a) \int \frac{7x+2}{x^2+x-2} dx \quad (x \in (-2, 1)),$$

$$(b) \int \frac{2x+1}{(x-1)(x+2)(x-3)} dx \quad (x > 3),$$

$$(c) \int \frac{1}{x^2+x+1} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$$

- (d) $\int \frac{x+5}{x^2-x+5} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (e) $\int \frac{6x}{x^2-2x+7} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (f) $\int \frac{x^2+2x}{(x-1)^3} dx \quad (x > 1),$
- (g) $\int \frac{1}{x^3+1} dx \quad ((-1, +\infty)),$
- (h) $\int \frac{x^3-x^2+4x-2}{x^4+x^2} dx \quad (x > 0),$
- (i) $\int \frac{x^4+1}{x^4-1} dx \quad (x > 1),$
- (j) $\int \frac{x^4+3x^3+x^2+1}{x^3-1} dx \quad (x \in (1, +\infty)),$
- (k) $\int \frac{x^3-4}{x^3+x} dx \quad (x \in (0, +\infty)),$
- (l) $\int \frac{(x+2)^2}{x^4+2x^2+1} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (m) $\int \frac{x+1}{(2x-1)^3} dx \quad (x > 1/2),$
- (n) $\int \frac{x}{x^4+2x^2+2} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (o) $\int \frac{1}{x^4+1}, dx \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (p) $\int \frac{x^3}{(x-1)^4} dx \quad (x > 1).$

9. gyakorlat

Primitív függvény, határozatlan integrál 3.

■ Szükséges ismeretek

- A második helyettesítési szabály.
- Racionális törtfüggvények integrálása.

■ Feladatok

1. A $t = \sqrt{e^x - 1}$ helyettesítéssel számítsuk ki a

$$\int \sqrt{e^x - 1} dx \quad (x \in (0, +\infty))$$

határozatlan integrált.

2. $\int S(e^x) dx$ alakú integrálok, ahol $S(u)$ egyváltozós polinomok hányadosa. Ebben az esetben a

$$t = e^x$$

helyettesítést, azaz az $x = \ln t =: g(t)$ helyettesítő függvényt alkalmazva a feladatot racionális törtfüggvény integráljára vezetjük vissza.

Ezt felhasználva számítsuk ki az

$$(a) \int \frac{4}{e^{2x} - 4} dx \quad (x > \ln 2),$$

$$(b) \int \frac{e^{3x}}{e^x + 2} dx \quad (x \in \mathbb{R})$$

határozatlan integrálokat!

3. $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ alakú integrálok, ahol $R(u, v)$ kétváltozós polinomok hányadosa. Ezekben a gyökös kifejezést egy új változóval helyettesítve racionális törtfüggvény integrálására jutunk. Pontosabban: legyen

$$t := \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}.$$

A $x = g(t)$ helyettesítő függvényt úgy kapjuk meg, hogy ebből x -et kifejezzük, majd a második helyettesítési szabályt alkalmazzuk.

Ezt felhasználva számítsuk ki az

$$(a) \int \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx \quad (x > 0),$$

$$(b) \int x\sqrt{5x+3} dx \quad (x > -\frac{3}{5}),$$

$$(c) \int \frac{1}{x^2} \cdot \sqrt[3]{\frac{x+1}{x}} dx \quad (x > 0).$$

határozatlan integrálokat!

4. Számítsuk ki az

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx \quad (x > 0)$$

határozatlan integrált!

■ Házi feladatok

1. Számítsa ki az következő határozatlan integrálokat:

(a) $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $\int \frac{1}{x - \sqrt[3]{x+1} + 1} dx \quad (x > 0),$

(c) $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{2x-3}{x}} dx \quad (x > \frac{3}{2}).$

■ Gyakorló feladatok

1. Számítsa ki az

$$\int \sqrt{1+x^2} dx \quad (x \in \mathbb{R})$$

határozatlan integrált

- (a) az $x = \operatorname{sh} t = g(t)$ ($t \in \mathbb{R}$) helyettesítéssel,
- (b) parciális integrálással,
- (c) az alábbi azonosság felhasználásával:

$$2\sqrt{1+x^2} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \sqrt{1+x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}.$$

2. Számítsa ki az

$$\int \frac{e^x + 4}{e^{2x} + 4e^x + 3} dx \quad (x \in \mathbb{R})$$

határozatlan integrált!

3. Számítsa ki a következő határozatlan integrálokat:

(a) $\int \frac{x - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} dx \quad (x > 0),$

(b) $\int \frac{1}{(x+1)^2} \cdot \sqrt{\frac{x+1}{x}} dx \quad (x > 0),$

(c) $\int \frac{1}{x-1} \cdot \sqrt{\frac{x}{x-1}} dx \quad (x > 1).$

■ További feladatok

Megjegyzések.

1^o Sok esetben primitív függvényeket **különböző módszerekkel** is meghatározhatunk, és esetenként kaphatunk (formai szempontból) különböző képleteket is. Az egyenlőségük igazolásához vegyük két különböző alakú primitív függvény különbségét, és lássuk be, hogy ennek a deriváltja a megadott intervallumon azonosan nulla.

2^o Az „ügyeskedésekről”. Sok integrandustípus esetén vannak olyan általános módszerek, amelyekkel a primitív függvényeket meg tudjuk határozni. Ezek alkalmazásai azonban időnként meglehetősen sok számolást igényelnek. Bizonyos esetekben az integrálandó függvény alkalmas („ügyes”) átalakításával jóval egyszerűbben is célhoz érhetünk.

1. Számítsa ki az

$$\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx \quad (x \in (-1, 1))$$

integrált kétféleképpen:

(a) Alkalmazza a $t = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ helyettesítést.

(b) Szorozza meg az integrálandó függvényt $\sqrt{\frac{1+x}{1+x}} = 1$ -gyel.

A végeredmény:

(a)

$$\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = 2 \arctan \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} - \sqrt{1-x^2} + c \quad (x \in (-1, 1)),$$

(b)

$$\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = \arcsin x - \sqrt{1-x^2} + c \quad (x \in (-1, 1)).$$

A *Mathematica* programcsomag a következő eredményt adja:

$$\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = 2 \arcsin \sqrt{\frac{1+x}{2}} - \sqrt{1-x^2} + c \quad (x \in (-1, 1)).$$

2. Az $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ alakú integrálokat, ahol $R(u, v)$ kétváltozós polinomok hányadosa és $a \neq 0$ az **Euler-féle helyettesítésekkel** racionális törtfüggvények integrálására vezethetjük vissza.

(a) Ha $ax^2 + bx + c$ -nek van valós gyöke, akkor $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, tehát

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a(x - x_1)(x - x_2)} = |x - x_1| \sqrt{\frac{a(x - x_2)}{x - x_1}},$$

és ezzel a feladatot visszavezettük az $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ típusú integrálra.

(b) Ha $ax^2 + bx + c$ -nek nincs valós gyöke, akkor mindenütt pozitívnak kell lennie, mert különben az integrálandó függvény sehol sincs értelmezve. Így $a > 0$ és $c > 0$. Ebben az esetben a

$$t \pm \sqrt{a} \cdot x = \sqrt{ax^2 + bx + c},$$

vagy a

$$tx \pm \sqrt{c} = \sqrt{ax^2 + bx + c}$$

helyettesítések mindegyike racionális törtfüggvény integráljára vezet.

Számítsa ki a következő integrálokat:

$$(a) \int \frac{1}{(x-2)\sqrt{3x-x^2-2}} dx \quad (x \in (1, 2)), \text{ illetve } (x \in (2, +\infty));$$

$$(b) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x+1}} dx \quad (x \in \mathbb{R}), \text{ mindkét helyettesítéssel.}$$

10. gyakorlat

Primitív függvény, határozatlan integrál 4.

■ Szükséges ismeretek

- A második helyettesítési szabály.
- Racionális törtfüggvények integrálása.

■ Feladatok

1. $\int R(\sin x, \cos x) dx$ alakú integrálok, ahol $R(u, v)$ kétváltozós polinomok hányadosa. Ebben az esetben a

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$$

helyettesítést, azaz az $x = 2 \arctan t =: g(t)$ helyettesítő függvényt alkalmazva a feladatot racionális törtfüggvény integráljára vezetjük vissza.

Ezt felhasználva számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat:

(a) $\int \frac{1}{\sin x} dx \quad (x \in (0, \pi)),$

(b) $\int \frac{1 + \sin x}{1 - \cos x} dx \quad (x \in (0, \pi)).$

2. Számítsuk ki az

$$\int \frac{1 + \sin x}{1 - \cos x} dx \quad (x \in (0, \pi))$$

határozatlan integrált az integrandus alábbi átalakításaival:

(a) az integrálandó függvényt $\frac{1+\cos x}{1+\cos x} = 1$ -gyel megszorozzuk,

(b) félszögekre térünk át!

Hasonlítsuk össze a háromféleképpen kapott eredményt!

Megjegyzés. Az integrandus a $(0, 2\pi)$ intervallumon folytonos, ezért van primitív függvénye. A (b) átalakítással ezen az intervallumon is megkapjuk a primitív függvényt.

3. Számítsuk ki az

(a) $\int \sin^2 x \cdot \cos^3 x dx \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $\int \sin^2 x \cdot \cos^4 x dx \quad (x \in \mathbb{R})$

határozatlan integrálokat!

■ Házi feladatok

1. Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat:

(a) $\int \frac{1}{\cos x} dx \quad (x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})),$

(b) $\int \frac{1}{1 + \sin x + \cos x} dx \quad (x \in (0, \pi)),$

(c) $\int \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx \quad (x \in \mathbb{R}).$

■ Gyakorló feladatok

1. Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat:

(a) $\int \frac{\cos x}{1 + \cos x} dx \quad (x \in (-\pi, \pi)),$

(b) $\int \frac{1}{2 \sin x - \cos x + 5} dx \quad (x \in (-\pi, \pi)).$

■ További feladatok

1. Az integrandus $f^\alpha \cdot f'$ típusúra való átalakítása után számítsa ki az

$$\int \frac{\cos x + \sin x}{1 - \sin(2x)} dx \quad (x \in (0, \frac{\pi}{4}))$$

határozatlan integrált!

2. A $t = \operatorname{tg} x$ helyettesítéssel számítsuk ki az

$$\int \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx \quad (x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$$

határozatlan integrált!

Megjegyzés. Az $\int R(\sin x, \cos x) dx$ alakú integrálokra a $t = \operatorname{tg} x$ helyettesítés is célhoz vezet akkor, ha minden $(x, y) \in \mathcal{D}_R$ esetén $(-x, -y) \in \mathcal{D}_R$ és $R(-x, -y) = R(x, y)$.

3. A $t = \sin x$ helyettesítéssel számítsa ki az

$$\int \frac{\cos x}{\cos^2 x + \sin^3 x - 1} dx \quad (x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$$

határozatlan integrált!

Megjegyzés. Az $\int R(\sin x, \cos x) dx$ alakú integrálokra a $t = \sin x$ helyettesítés is célhoz vezet akkor, ha minden $(x, y) \in \mathcal{D}_R$ esetén $(x, -y) \in \mathcal{D}_R$ és $R(x, -y) = -R(x, y)$.

4. A $t = \cos x$ helyettesítéssel számítsa ki az

$$\int \frac{\sin x}{2 \cdot \sin^2 x + 3 \cdot \cos x} dx \quad (x \in (0, \frac{\pi}{2}))$$

határozatlan integrált!

Megjegyzés. Az $\int R(\sin x, \cos x) dx$ alakú integrálokra a $t = \cos x$ helyettesítés is célhoz vezet akkor, ha minden $(x, y) \in \mathcal{D}_R$ esetén $(-x, y) \in \mathcal{D}_R$ és $R(-x, y) = -R(x, y)$.

5. Legyen $m, n \in \mathbb{N}$. Számítsa ki az

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (x \in \mathbb{R})$$

határozatlan integrált!

11. és 12. gyakorlat

Határozott integrál és alkalmazásai

■ Szükséges ismeretek

- A Newton–Leibniz-tétel.
- Síkidom területe.
- Síkbeli görbe ívhossza.
- Forgástest térfogata.
- Forgástest felszíne.

■ Feladatok

1. Számítsuk ki az alábbi határozott integrálokat:

$$(a) \int_{10}^{66} \frac{1}{x - \sqrt[3]{x-2} - 2} dx,$$

$$(b) \int_1^e \frac{\sin(\ln x)}{x} dx,$$

$$(c) \int_{-2}^{\sqrt{3}-2} \frac{dx}{x^2 + 4x + 5},$$

$$(d) \int_3^4 \frac{dx}{x^2 - 3x + 2},$$

$$(e) \int_0^{\pi} e^{-x} \cdot \cos^2 x dx.$$

2. Számoljuk ki az $y = x - 1$ egyenletű egyenes és az $y^2 = 2x + 6$ egyenletű parabola által közrezárt korlátos síkidom területét!

3. Milyen arányú részekre osztja az $y^2 = 2x$ egyenletű parabola az $x^2 + y^2 = 8$ egyenletű kör által határolt síkrész területét?

4. Határozzuk meg az

$$f(x) := \sin^2 x \quad (x \in [0, \pi])$$

függvény grafikonjának az x -tengely körüli megforgatásával adódó forgástest térfogatát!

5. Határozzuk meg az

$$f(x) := \frac{2(x-1)^{3/2}}{3} \quad (2 \leq x \leq 5)$$

függvény grafikonjának a hosszát!

6. Számítsuk ki az

$$f(x) := \sin x \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

függvény grafikonjának az x tengely körüli megforgatásával keletkező forgástest felszínét és térfogatát!

7. Bizonyítsuk be, hogy

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \ln 2.$$

8. Számítsuk ki a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}} \right)$$

határértéket!

9. Bizonyítsuk be, hogy

$$\int_0^1 \arctan x \, dx + \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx = \frac{\pi}{4}.$$

■ Házi feladatok

1. Számítsa ki az alábbi határozott integrálokat:

(a) $\int_0^{\pi} e^x \sin x \, dx,$

(b) $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx.$

2. Határozza meg annak a korlátos síkidomnak a területét, amelyet az $x = 0$ egyenletű egyenes, valamint az $y = \sqrt{x} + 1$, $y = 3 - x$ és az $y = \frac{x^2}{4}$ egyenletű görbék határolnak.

3. Határozza meg az

$$f(x) := \sqrt{\sin x} \cdot e^x, \quad (x \in [0, \pi])$$

függvény grafikonjának az x -tengely körüli megforgatásával adódó forgástest térfogatát!

4. Számítsa ki a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{1+n^2} + \frac{n}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$$

határértéket!

■ Gyakorló feladatok

1. Határozza meg az $y = x^3$, az $x^2 + y^2 = 2$ egyenletű görbék és az x -tengely által közrezárt, az első síknegyedbe eső korlátos síkrész területét!
2. Határozza meg az $\alpha > 0$ valós paramétert úgy, hogy az $f(x) := \alpha \cdot \sqrt{x}$ ($x \geq 0$) függvény grafikonja felezze el a $g(x) := \sqrt{1-x}$ ($x \in [0, 1]$) függvény grafikonja alatti területet!
3. Számítsa ki az $x = 1$, $x = 4$, $y = \frac{1}{x}$ és az $y = \frac{1}{1 + \sqrt{x}}$ ($x > 0$) egyenletű görbék által közrezárt korlátos síkidom területét!
4. Számítsa ki az
 - (a) $y = x^4$ és az $y = 4 - x^4$,
 - (b) $y = x^4$ és az $y = 3x^2 - 2$.egyenletű görbék által közrezárt korlátos síkidom területét!

5. Határozza meg az

- (a) $f(x) := \sqrt{\arctan x}$ ($x \in [0, 1]$),
- (b) $f(x) := \frac{1}{1 + \sqrt{x}}$ ($x \in [0, 4]$),
- (c) $f(x) := \frac{1}{\sqrt{3 + 2 \cos x}}$ ($x \in [0, \pi/3]$),
- (d) $f(x) := xe^x$ ($x \in [0, 1]$)

függvény grafikonjának az x -tengely körüli megforgatásával adódó forgástest térfogatát!

6. Határozza meg az

- (a) $f(x) = \sqrt{x}$ ($1 \leq x \leq 2$);
- (b) $f(x) = x^{3/2}$ ($0 \leq x \leq 4$);
- (c) $f(x) = \ln(\cos x)$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$),
- (d) $f(x) := \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ ($1/2 \leq x \leq 1$)

függvény grafikonjának a hosszát.

■ További feladatok

1. A Stirling-formula:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}} = 1,$$

azaz $n!$ közelítésére az alábbi formula érvényes:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Megoldás. Az alapötlet az, hogy az $\int_1^n \ln x \, dx$ integrált, azaz az $\ln$ függvény $[1, n]$ intervallumon vett grafikonja alatti területet a beírt trapézok területének összegével közelítjük.

A szóban forgó integrál könnyen meghatározható:

$$\int_1^n \ln x \, dx = [x \ln x - x]_1^n = n \ln n - n + 1 = \ln n^n - \ln e^n + \ln e = \ln \left(e \cdot \left(\frac{n}{e} \right)^n \right).$$

Tekintsük most az $\ln$ (konkáv!) függvény grafikonjába beírt azon töröttvonalat, amelynek szögpontjai a görbe $1, 2, \dots, n$ abszcisszákhöz tartozó pontjai. Az e töröttvonal alatti síkidom területe egy háromszögnek és $(n-1)$ trapéznak a területéből tevődik össze, és az értéke:

$$\begin{aligned} & \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 2 + \ln 3}{2} + \dots + \frac{\ln(n-1) + \ln 2}{2} = \\ & = \ln 2 + \ln 3 + \dots + \ln n - \frac{1}{2} \ln n = \ln \left(\frac{n!}{\sqrt{n}} \right), \end{aligned}$$

ezért a területek különbsége:

$$\Delta_n := \ln \left(e \cdot \left(\frac{n}{e} \right)^n \right) - \ln \left(\frac{n!}{\sqrt{n}} \right) = \ln \left(\frac{e \cdot \left(\frac{n}{e} \right)^n \sqrt{n}}{n!} \right) > 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

(Δ_n azért pozitív, mert az $\ln$ függvény konkáv az egész $\mathbb{R}^+$ -on.) A geometriai tartalomról nyilvánvaló, hogy a (Δ_n) sorozat monoton növekedő. Egy szellemes geometriai megfontolásból az is következik, hogy a (Δ_n) sorozat felülről korlátos és $\Delta_n \leq \frac{\ln 2}{2}$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén. Ezért a (Δ_n) **sorozat konvergens**. Az $\exp$ függvény szigorúan monoton növekedő, ezért az

$$\frac{e^{\Delta_n}}{e} = \frac{\left(\frac{n}{e} \right)^n \sqrt{n}}{n!}$$

sorozat is konvergens, és a határértéke pozitív. A sorozat reciproka, tehát az

$$a_n := \frac{n!}{\left(\frac{n}{e} \right)^n \sqrt{n}} \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat is konvergens. Feladatunk a határértékének a kiszámolása.

Ehhez két **észrevételt** érdemes megjegyezni: egyrészt azt, hogy

$$0 < \lim(a_n) = \lim \left(\frac{a_n^2}{a_{2n}} \right),$$

ami az $\frac{a_n^2}{a_{2n}} = a_n \cdot \frac{a_n}{a_{2n}}$ és $\lim(a_n) = \lim(a_{2n})$ nyilvánvaló következménye. A másik észrevétel az, hogy $\frac{a_n^2}{a_{2n}}$ a Wallis-formulával hozható kapcsolatba:

$$\begin{aligned} \frac{a_n^2}{a_{2n}} &= \frac{[n!]^2}{\left(\frac{n}{e} \right)^{2n} n} \cdot \frac{\left(\frac{2n}{e} \right)^{2n} \sqrt{2n}}{(2n)!} = \frac{[2^n n!]^2}{(2n)!} \cdot \sqrt{\frac{2}{n}} = \\ &= \frac{[2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)]^2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (2n)} \cdot \sqrt{\frac{2}{n}} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \cdot \sqrt{\frac{2(2n+1)}{n}}. \end{aligned}$$

A Wallis-formula alapján

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

ezért

$$\begin{aligned} \lim(a_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{n}} = \lim\left(\frac{a_n^2}{a_{2n}}\right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \cdot \sqrt{\frac{2(2n+1)}{n}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot 2 = \sqrt{2\pi}, \end{aligned}$$

ami azt jelenti, hogy

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}} = 1.$$

2. Határozza meg az alábbi szélsőértékeket:

$$(a) \min \left\{ \int_0^1 |x^2 - c| dx \mid c \in \mathbb{R} \right\},$$

$$(b) \max \left\{ \int_a^b (2 + x - x^2) dx \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b \right\}.$$

3. Legyen $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény és

$$I(f) = \int_0^1 x^2 f(x) dx, \quad \text{valamint} \quad J(f) = \int_0^1 x (f(x))^2 dx.$$

Határozza meg $I(f) - J(f)$ maximális értékét.